

I2. Geometría: lugares geométricos

1 	Val87 . Calcular el área del bucle que forma el folium de Descartes: $x^3 + y^3 = 3axy$	
2 	Nav21 . La curva $y^3 - x^3 = 1$ y las tangentes a la misma en sus puntos de inflexión determinan una región acotada. Hallar su área.	
3 	Gal96 . Estudiar y clasificar los puntos singulares de la curva: $y^2 - x(x - a)^2 = 0$ En la que es $a > 0$, y representarla gráficamente.	
4	Ara18 . Dadas dos circunferencias, Σ con centro O y radio r y Γ con centro C y radio $\frac{r}{4}$, Γ rueda sin deslizar por la parte interior de Σ (siendo tangentes interiores). Hallar las ecuaciones en coordenadas cartesianas del lugar geométrico que describe un punto fijo P de Γ .	
5	Cant18.B . Una recta en el plano se mueve de forma que el segmento determinado por sus puntos de corte con los dos ejes de coordenadas mantiene una longitud constante L . a) Determinar las ecuaciones paramétricas del lugar geométrico descrito por el pie de la perpendicular a dicho segmento trazada desde el origen de coordenadas. b) Hallar la ecuación implícita de dicho lugar geométrico.	
6	Rio23 . Sea O el origen del plano cartesiano, C la circunferencia de radio a centrada en $(0, a)$ y T la recta tangente a C en el punto $(0, 2a)$. La cisoide de Diocles es el lugar geométrico de los puntos P que verifican $ OP = AB $, donde A y B son los puntos de intersección de la recta que pasa por O y por P con C y T respectivamente: a) Encontrar la ecuación de la cisoide en coordenadas polares y cartesianas [5 puntos/40] b) Demostrar que la recta T es una asíntota de la cisoide [5 puntos/40]	
7	Ara25 . Un segmento AB cuya longitud es 4 unidades se mueve teniendo su extremo A sobre la recta $r : y - 3x + 1 = 0$, y su extremo B sobre la recta $s : 3y + x - 7 = 0$. Halle el lugar geométrico del punto medio de AB .	
8 	Mad04 . En la circunferencia de radio 1 centrada en el origen de coordenadas elegimos los puntos A, B, C, D de forma que AC y BD sean perpendiculares y se corten en el punto $M\left(\frac{1}{2}, 0\right)$. Determinar el máximo valor posible del área del cuadrilátero $ABCD$.	
9	Ceul8 . Dada la cónica $y^2 = 2px$ ($p \neq 0$), y el haz de rectas $y - a = t(x - b)$, hallar el lugar geométrico de los puntos en que las rectas de este haz cortan a las tangentes a la cónica en los puntos de intersección de esta con el haz de rectas $y = tx$.	
10 	CyL24 . Sean r y s dos rectas secantes en el plano. Hallar el lugar geométrico de los puntos P del plano que cumplen que las sumas de las distancias desde P a cada recta es un valor constante k .	



11 	Gal16. Dada la curva $\mathcal{H}$, que admite la parametrización: $\alpha(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, \sqrt{3}e^t), \quad t \in \mathbb{R}$ Determine las ecuaciones de la recta tangente, del plano normal y del plano osculador a la curva $\mathcal{H}$ en el punto $P = \alpha(0)$	
12 	CM04. Resolver los siguientes apartados: a) Demostrar que para cualquier hélice cilíndrica Γ las siguientes condiciones son equivalentes: - Existe un vector unitario constante con el que todas las rectas tangentes Γ forman un ángulo constante. - El cociente $\frac{\tau}{\kappa}$ entre la torsión y la curvatura de Γ es constante. Calcular qué relación deben satisfacer los números reales a, b, c para que la curva Γ parametrizada por $\gamma(t) = (at, bt^2, ct^3)$ sea una hélice cilíndrica.	

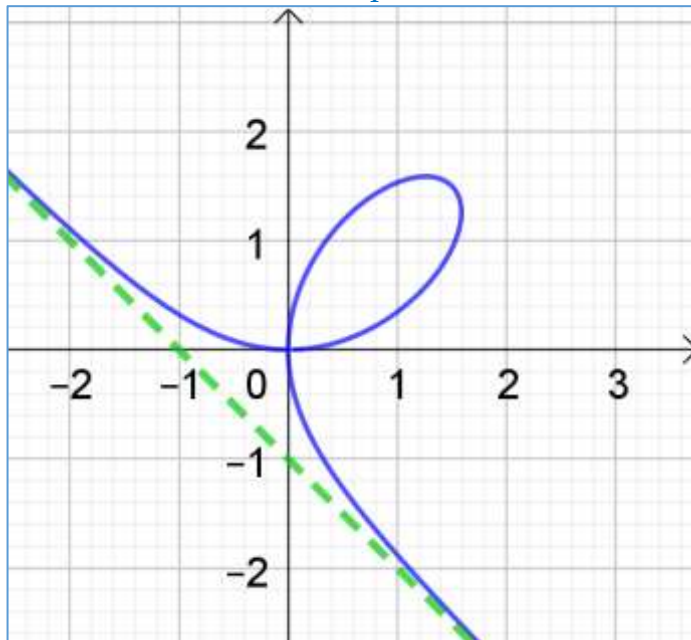


Soluciones ficha I2. Geometría: lugares geométricos

1 Val87. Calcular el área del bucle que forma el folium de Descartes:

$$x^3 + y^3 = 3axy$$

Conviene tener una idea de esta curva, con asíntota en $y = -x - a$ (en el dibujo, hemos colocado $a = 1$). Mira en la ficha anterior los pasos.



Para el cálculo del área, pasaremos a polares la expresión anterior:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \rho^3 \cos^3 \theta + \rho^3 \sin^3 \theta = 3a\rho^2 \sin \theta \cos \theta \Rightarrow \rho(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) = 3a \sin \theta \cos \theta$$

$$\boxed{\rho(\theta) = \frac{3a \sin \theta \cos \theta}{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta}}$$

Los límites de integración son aquellos que hacen cero el radio (el origen):

$$3a \sin \theta \cos \theta = 0 \Rightarrow \begin{cases} \theta = 0 \\ \theta = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$A = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \rho^2(\theta) d\theta = \frac{9a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 \theta \cos^2 \theta}{(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)^2} d\theta$$

Para efectuar esta integral, realizaremos el poco intuitivo cambio:

$$\boxed{z = \tan \theta} \Rightarrow dz = \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta$$

Con esto:

$$z^2 = \tan^2 \theta \Rightarrow 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta} \Rightarrow \frac{1}{\cos^2 \theta} = z^2 + 1 \Rightarrow \cos^2 \theta = \frac{1}{1 + z^2}$$

De la misma forma:

$$\sin^2 \theta = 1 - \frac{1}{1 + z^2} = \frac{z^2}{1 + z^2}$$

Para los límites de integración:

$$\begin{cases} \theta = 0 \rightarrow z = 0 \\ \theta = \frac{\pi}{2} \rightarrow z \rightarrow \infty \end{cases}$$

Con esto:



$$\frac{9a^2}{2} \int_0^\infty \frac{\frac{z^2}{1+z^2} \cdot \frac{1}{1+z^2}}{\left(\sqrt{\frac{1}{(1+z^2)^3}} + \sqrt{\frac{z^6}{(1+z^2)^3}}\right)^2} d\theta = \frac{9a^2}{2} \int_0^\infty \frac{\frac{1}{(1+z^2)^2}}{\frac{1}{(1+z^2)^3}} \frac{z^2}{(1+z^2)^2} \cdot \frac{1}{1+z^2} dz$$

$$= \frac{9a^2}{2} \int_0^\infty \frac{z^2}{(1+z^3)^2} dz$$

Que es una integral muy fácilmente calculable, en cuanto a que la derivada de la función del denominador está en el numerador:

$$= \frac{9a^2}{6} \int_0^\infty \frac{3z^2}{(1+z^3)^2} dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3a^2}{2} \left[\frac{(1+z^3)^{-1}}{-1} \right]_0^n = \frac{-3a^2}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1+n^3} - 1 \right] = \boxed{\frac{3a^2}{2} u^2}$$

Ahora bien, podríamos también haber hecho uso de la simetría de la función. En este caso, al calcular el área en polares, y tener la curva simetría respecto a la recta $y = x$, hemos sumado un área positiva al recorrer la curva en un sentido, y restado la misma área al recorrerla en sentido contrario. Así pues, podría haber sido interesante utilizar esta simetría, de forma que usemos como límites de integración angulares $\theta = 0$ y $\theta = \frac{\pi}{4}$ (es decir, $z = 1$), y multiplicando por dos:

$$A = \dots = 2 \cdot \frac{9a^2}{2} \int_0^1 \frac{z^2}{(1+z^3)^2} d\theta = 2 \cdot \frac{3a^2}{2} \left[\frac{(1+z^3)^{-1}}{-1} \right]_0^1 = -3a^2 \left(\frac{1}{2} - 1 \right)$$

Y finalmente:

$$\boxed{A = \frac{3a^2}{2} u^2}$$

2 Nav21. La curva $y^3 - x^3 = 1$ y las tangentes a la misma en sus puntos de inflexión determinan una región acotada. Hallar su área.

En este problema puede resultar crucial determinar la forma de la curva, aunque también podría resolverse sin ello.

Simetrías:

$$F(x, y) = y^3 - x^3 - 1 \Rightarrow F(-y, -x) = -x^3 + y^3 - 1 = F(x, y)$$

Por tanto, la curva es simétrica respecto a la bisectriz del segundo y cuarto cuadrante, $y = -x$.

Puntos de corte son, claramente, $P_x(-1, 0)$ y $P_y(0, 1)$

Tangencias horizontales y verticales:

$$3y^2 \cdot y' - 3x^2 = 0 \Rightarrow y' = \frac{x^2}{y^2} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ tg horizontal: } P_h(0, 1) \\ y = 0 \text{ tg vertical: } P_v(-1, 0) \end{cases}$$

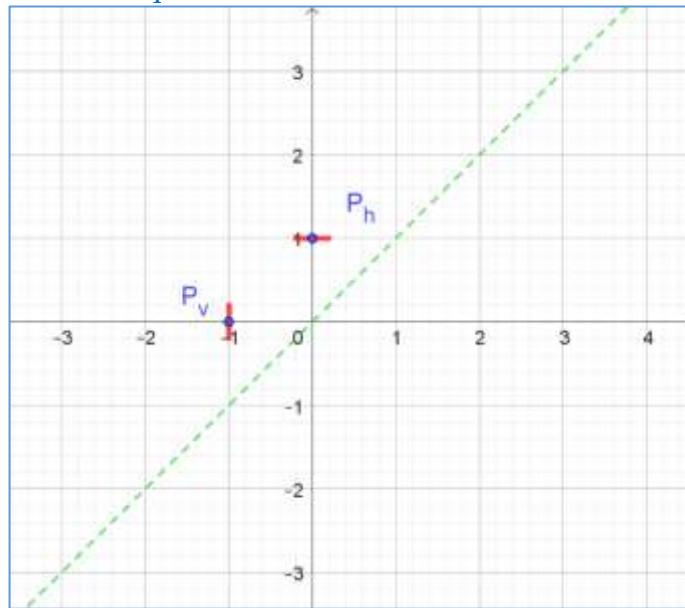
No tiene puntos singulares/múltiples, ya que en ningún momento se anulan numerador y denominador simultáneamente.

Asíntotas: no resulta difícil ver que no tiene asíntotas verticales ni horizontales. En cuanto a las oblicuas:

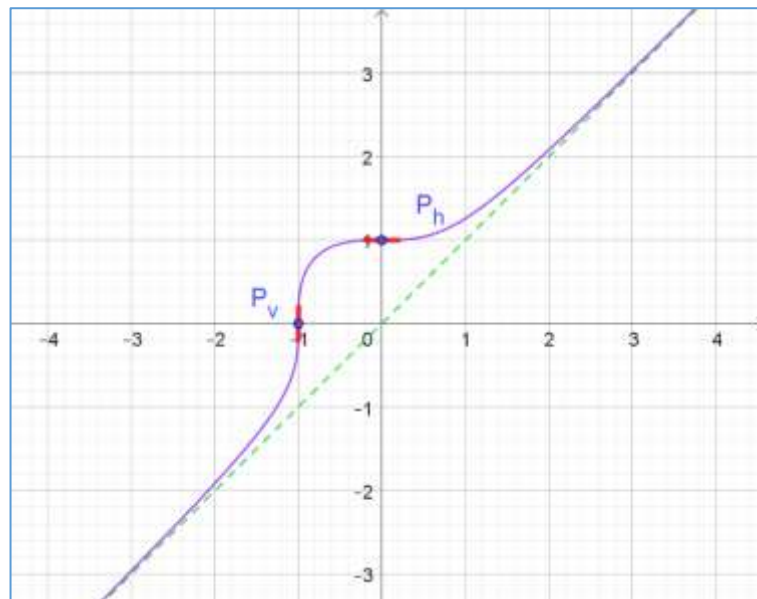
$$\begin{cases} \phi(x, y) = y^3 - x^3 \\ \psi(x, y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \phi(1, m) = 0 \Rightarrow m^3 - 1 = 0 \Rightarrow m = 1 \\ n = -\frac{\psi(1, m)}{\frac{\partial \phi}{\partial y}|_{(1, m)}} = 0 \end{cases}$$



Por tanto, la recta $y = x$ es una asíntota oblicua.
Esta es la información con la que contamos:



Y así queda la gráfica de la curva:



Para el cálculo de los puntos de inflexión, volvemos a derivar la expresión derivada en implícitas anterior, usando además que $y = \sqrt[3]{x^3 + 1}$ o derivando esta expresión dos veces:

$$3y^2 \cdot y' - 3x^2 = 0 \Rightarrow y' = \frac{x^2}{y^2}$$

$$6y \cdot (y')^2 + 3y^2 \cdot y'' - 6x = 0 \Rightarrow y'' = \frac{6x - 6y \cdot (y')^2}{3y^2}$$

Sustituyendo y e y' :



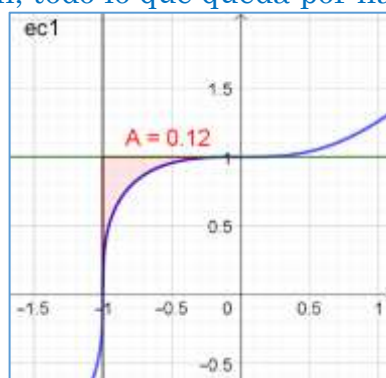
$$y'' = \frac{2x - 2\sqrt[3]{x^3+1} \cdot \frac{x^4}{\sqrt[3]{(x^3+1)^4}}}{\sqrt[3]{(x^3+1)^2}} = \frac{2x - 2 \cdot \frac{x^4}{x^3+1}}{\sqrt[3]{(x^3+1)^2}} = \frac{2x(x^3+1) - 2x^4}{\sqrt[3]{(x^3+1)^2} \cdot (x^3+1)}$$

$$= \frac{2x}{\sqrt[3]{(x^3+1)^2} \cdot (x^3+1)} = \frac{2x\sqrt[3]{x^3+1}}{(x^3+1)^2}$$

Igualando a cero, tenemos dos puntos de inflexión, en $x = 0$, y en $x = -1$. Sin embargo, en $x = -1$, resulta una indeterminación. Esto es así, porque en este punto existe una tangencia vertical (no es una función, es una curva). Ahora bien, podemos razonar por simetría que, si en $PI(0,1)$ hay un punto de inflexión respecto al eje x , debe haber otro en $(-1,0)$ respecto al eje y .

Nota: también se puede derivar dos veces la expresión $y = y(x)$

Con los dos puntos de inflexión, todo lo que queda por hacer es el cálculo del área:



$$A = \int_{-1}^0 [1 - \sqrt[3]{x^3+1}] \cdot dx$$

Aunque es posible cambiar a otro tipo de coordenadas, realicemos el siguiente cambio:

$$x = -(\text{sent})^{\frac{2}{3}} \Rightarrow dx = -\frac{2}{3}(\text{sent})^{-\frac{1}{3}} \cdot \text{cost} \cdot dt$$

Además:

$$\begin{cases} x = 0 \Rightarrow t = 0 \\ x = -1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Tenemos:

$$A = [x]_{-1}^0 - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sqrt[3]{-\text{sen}^2 t + 1} \cdot \frac{-2\text{cost}}{3\text{sen}^{\frac{1}{3}} t} \cdot dt = 1 - \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{\frac{2}{3}} t \cdot \frac{\text{cost}}{\text{sen}^{\frac{1}{3}} t} \cdot dt$$

$$= 1 - \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{\frac{5}{3}} t \cdot \text{sen}^{-\frac{1}{3}} t \cdot dt = 1 - \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \text{sen}^2 t)^{5/6} \cdot \text{sen}^{-\frac{1}{3}} t \cdot dt$$

Realizamos un nuevo cambio de variable:

$$\begin{cases} z = \text{sen}^2 t \\ dz = 2\text{sent} \cdot \text{cost} \cdot dt \end{cases} \quad \begin{cases} t_1 = 0 \rightarrow z_1 = 0 \\ t_2 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow z_2 = 1 \end{cases}$$

$$dt = \frac{dz}{2 \cdot z^{1/2} \cdot (1-z)^{1/2}}$$

Con lo que:



$$A = 1 - \frac{2}{3} \int_0^1 (1-z)^{\frac{5}{6}} \cdot z^{-\frac{1}{6}} \cdot \frac{1}{2} \cdot z^{-\frac{1}{2}} \cdot (1-z)^{-\frac{1}{2}} dz = 1 - \frac{1}{3} \int_0^1 (1-z)^{\frac{1}{3}} \cdot z^{-\frac{2}{3}} dz$$

Lo que tenemos en la segunda integral es una beta:

$$\beta(a, b) = \int_0^1 z^{a-1} \cdot (1-z)^{b-1} dz$$

Por lo que identificamos $a = \frac{1}{3}$ y $b = \frac{4}{3}$, de donde:

$$A = 1 - \frac{1}{3} \beta\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right) = 1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{4}{3}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{3} + \frac{4}{3}\right)} = 1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{1}{3} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)}{\Gamma\left(\frac{5}{3}\right)} = 1 - \frac{1}{9} \cdot \frac{\left[\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)\right]^2}{\frac{2}{3} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}$$

Llegando finalmente a:

$$A = 1 - \frac{1}{6} \cdot \frac{\left[\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)\right]^2}{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)} u^2$$

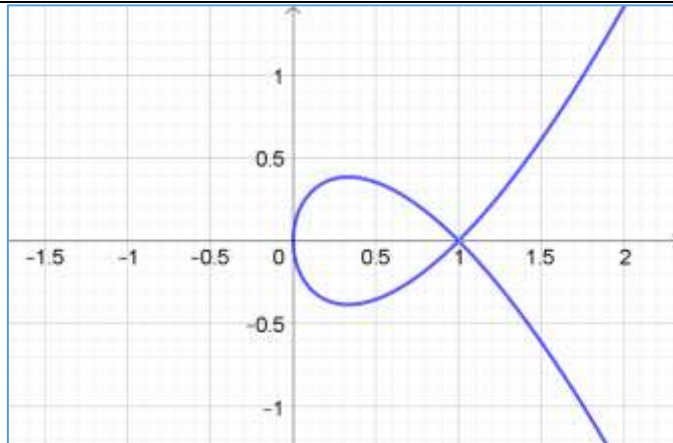
Hasta aquí podríamos llegar en un examen. Mediante una calculadora especial, podemos determinar que $\Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \approx 2.6792$, y que $\Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \approx 1.3541$ aproximadamente, de donde:

$$A = 1 - \frac{1}{6} \cdot \frac{2.6792^2}{1.3541} \approx 0.1165 u^2$$



3	Gal96. Estudiar y clasificar los puntos singulares de la curva: $y^2 - x(x - a)^2 = 0$ En la que es $a > 0$, y representarla gráficamente.
	Derivemos implícitamente $y^2 = x(x - a)^2$: $2y \cdot y' - (x - a)^2 - 2x(x - a) = 0 \Rightarrow y' = \frac{(x - a)(x - a + 2x)}{2y} \Rightarrow y' = \frac{(x - a)(3x - a)}{2y}$ Vemos que tenemos dos posibles puntos de tangencia horizontal: $\begin{cases} x = a \Rightarrow y^2 = 0 \\ x = \frac{a}{3} \Rightarrow y^2 - \frac{a}{3}\left(\frac{a}{3} - a\right)^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = a \Rightarrow y = 0 & PS \\ x = \frac{a}{3} \Rightarrow y = \pm \frac{2a}{3} \sqrt{\frac{a}{3}} & TgH \end{cases}$ Donde el primero es punto singular, pues anula numerador y denominador. Los otros dos son auténticas tangencias horizontales. Por otro lado, las tangencias verticales son $y = 0$, que nos llevan a: $0 - x(x - a)^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (0,0) \\ (a,0) \end{cases}$ El segundo es el punto singular que ya teníamos, mientras que el primero es una auténtica tangencia vertical, ya que anula el denominador, pero no el numerador.: $\begin{cases} P_1 & x = a & y = 0 \\ P_2 & x = \frac{a}{3} & y = \pm \frac{2a\sqrt{a}}{3} \\ P_3 & y = 0 & x = \{0, a\} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (a,0) & PS \\ \left(\frac{a}{3}, \pm \frac{2a\sqrt{a}}{3}\right) & TgH \\ (0,0) & TgV \end{cases}$ El único punto que cancela numerador y denominador es el $(a,0)$, que es el punto singular.
	Para representar la curva, tenemos: <u>Simetrías:</u> $F(x, y) = F(x, -y)$, simetría con OX <u>Puntos de corte:</u> - Eje OX: $y = 0 \Rightarrow x = \{0, a\}$ - Eje OY: $x = 0 \Rightarrow y = 0$ <u>Tangencias.</u> Ya hemos visto los puntos de tangencia, aunque solo nos hemos fijado en el punto singular. Para el resto de puntos, tenemos que $(0,0)$ es un punto de tangencia vertical, mientras que $\left(\frac{a}{3}, \pm \frac{2a\sqrt{a}}{3}\right)$ son puntos de tangencia horizontal. <u>Asíntotas:</u> - no tiene vertical ni horizontal (ordenar en potencias de x y de y respectivamente y notar que no se pueden anular sus coeficientes). - Para la oblicua: $\begin{cases} \Phi(x, y) = -x^3 \\ \psi(x, y) = y^2 + 2ax^2 \end{cases} \Rightarrow \Phi(1, m) = 0 \Rightarrow 1 = 0$ No existen oblicuas. Si representamos la curva, vemos que, en unidades de a:





Notemos que podríamos haber deducido la información de que $x \geq 0$ de la propia ecuación, en cuanto a que $y^2 \geq 0$, de donde:

$$y^2 = x(x-a)^2 \Rightarrow x \geq 0$$

Al ser $(x-a)^2 \geq 0 \forall x$

Al punto $(a, 0)$, un tipo de punto singular, se le llama **crúnodo**, que son puntos por los que la curva pasa más de una vez, de distintas formas.

Para representar la curva, además de los tres puntos anteriores, podemos calcular las asíntotas, aunque se comprueba fácilmente que no tiene. En cuanto a los puntos de corte:

$$y = 0 \Rightarrow -x(x-a)^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = a \text{ (doble)} \end{cases}$$

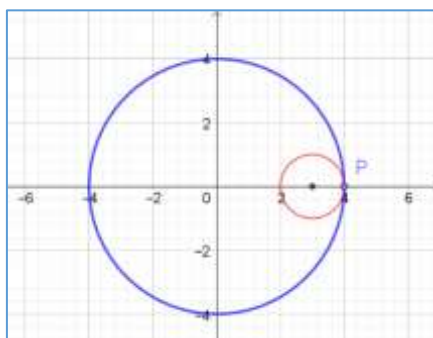
$$x = 0 \Rightarrow y^2 = 0 \Rightarrow y = 0 \text{ (doble)}$$

Con esto, tenemos ya un esbozo de la gráfica (aunque por supuesto podemos calcular curvatura, etc.).



- 4 Ara18. Dadas dos circunferencias, Σ con centro O y radio r y Γ con centro C y radio $\frac{r}{4}$, Γ rueda sin deslizar por la parte interior de Σ (siendo tangentes interiores). Hallar las ecuaciones en coordenadas cartesianas del lugar geométrico que describe un punto fijo P de Γ .

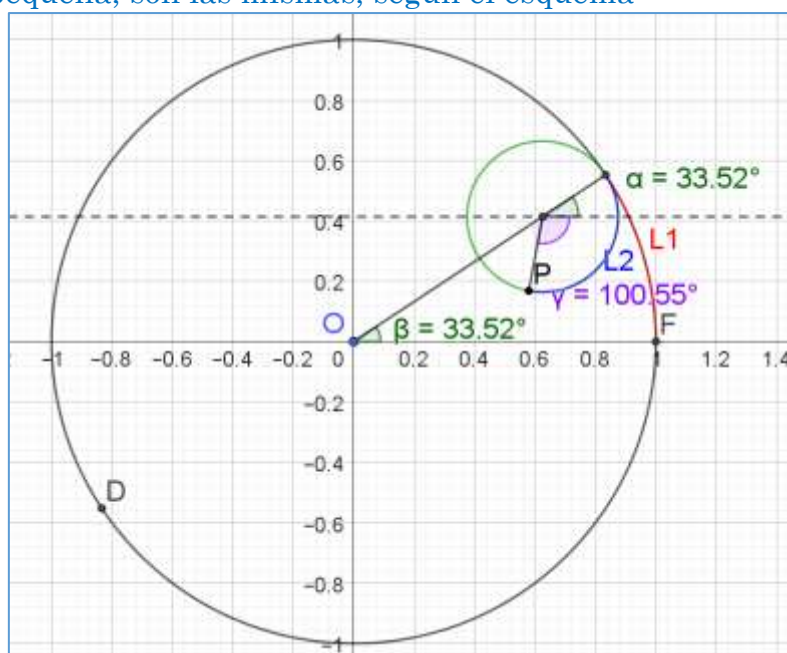
El primer punto de este problema es imaginar una idea del esquema general, que es el siguiente:



Colocando así las circunferencias, y utilizando como parámetro el ángulo de giro del centro respecto al origen, t , el centro de la circunferencia pequeña será:

$$C = \left(\frac{3r}{4} \cos t, \frac{3r}{4} \sin t \right), \quad t \in [0, 2\pi]$$

Aquí llega una de las partes más interesantes del problema, que es establecer la **condición de rodadura**. Tengamos en cuenta que, a medida que la circunferencia pequeña rueda sin deslizar dentro de la grande, las longitudes recorridas en la circunferencia grande por el punto de contacto, y la que recorre un punto P en la circunferencia pequeña, son las mismas, según el esquema:



Vemos entonces que $L_1 = L_2$. Pasando esta relación a una condición angular, y viendo en el esquema que hemos llamado γ al ángulo que forma el punto P sobre la horizontal, siendo además t el parámetro (es decir, en el dibujo vemos que $t = \alpha = \beta$) tenemos que:

$$r \cdot t = \frac{r}{4} \cdot (t + \gamma) \Rightarrow t = \frac{t}{4} + \frac{\gamma}{4} \Rightarrow \boxed{\gamma = 3t}$$



O, lo que es lo mismo, la circunferencia pequeña gira **tres veces más rápido** que la grande. Además, gira **en sentido contrario** (horario), ya que, si la circunferencia pequeña avanza en sentido antihorario, el punto P se desplaza en sentido contrario.

Por tanto, un punto P de la circunferencia pequeña será, dado que gira 3 veces más rápido que la circunferencia grande, en sentido horario:

$$P = C_{peq} + \left(\frac{r}{4} \cos(-3t), \frac{r}{4} \sin(-3t) \right) = \left(\frac{3r}{4} \cos t, \frac{3r}{4} \sin t \right) + \left(\frac{r}{4} \cos(3t), -\frac{r}{4} \sin(3t) \right)$$

Es decir:

$$P = \left(\frac{3r}{4} \cos t + \frac{r}{4} \cos(3t), \frac{3r}{4} \sin t - \frac{r}{4} \sin(3t) \right)$$

Con esto, solo tenemos que despejar y relacionar las coordenadas de P . Lo primero, es acudir a la fórmula de deMoivre para desarrollar los ángulos triples:

$$\begin{cases} \cos 3t = 4 \cos^3 t - 3 \cos t \\ \sin 3t = 3 \sin t - 4 \sin^3 t \end{cases}$$

$$P = \left(\frac{3r}{4} \cos t + r \cos^3 t - \frac{3r}{4} \cos t, \frac{3r}{4} \sin t - \frac{3r}{4} \sin t - r \sin^3 t \right) = (r \cos^3 t, -r \sin^3 t)$$

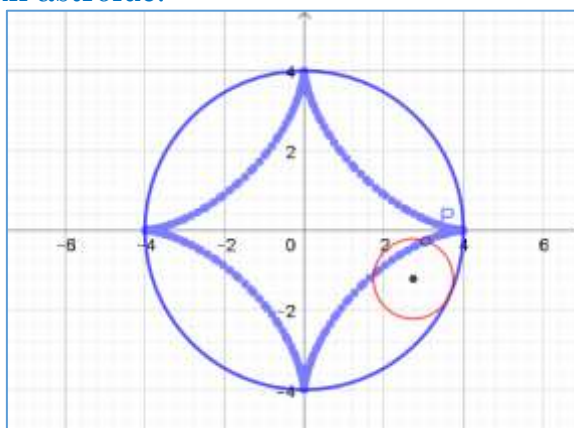
Por último, es relativamente sencillo eliminar el parámetro t utilizando trigonometría:

$$\left(\sqrt[3]{\frac{x}{r}} \right)^2 + \left(\sqrt[3]{\frac{y}{r}} \right)^2 = 1$$

O, lo que es lo mismo:

$$\frac{x^{\frac{2}{3}}}{r^{\frac{2}{3}}} - \frac{y^{\frac{2}{3}}}{r^{\frac{2}{3}}} = 1$$

Que es la ecuación de un astroide.

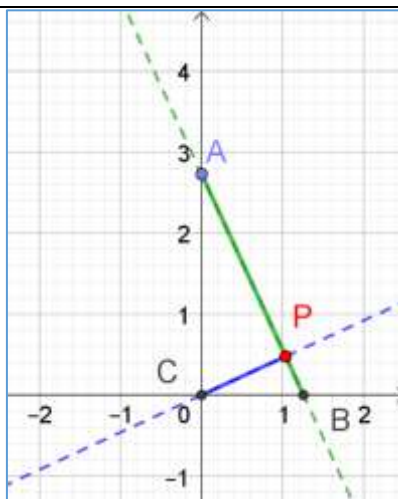


5 Cant18.B. Una recta en el plano se mueve de forma que el segmento determinado por sus puntos de corte con los dos ejes de coordenadas mantiene una longitud constante L .

- Determinar las ecuaciones paramétricas del lugar geométrico descrito por el pie de la perpendicular a dicho segmento trazada desde el origen de coordenadas.
- Hallar la ecuación implícita de dicho lugar geométrico.

El esquema es el siguiente:





Tomemos como referencia un punto $A(0, p)$, de forma que el punto $B(q, 0)$ cumple que:

$$\sqrt{q^2 + p^2} = L$$

La recta AB será:

$$\overrightarrow{AB} = (q, -p) \Rightarrow r_{AB} \equiv \frac{x-0}{q} = \frac{y-p}{-p}$$

Y su perpendicular, que pase por el origen:

$$\overrightarrow{AB}_{\perp, O} = (p, q) \Rightarrow r_{\perp AB, O} \equiv \frac{x}{p} = \frac{y}{q}$$

Colocamos estas rectas en explícitas:

$$\begin{cases} y = -\frac{p}{q}x + p \\ y = \frac{q}{p}x \end{cases}$$

Siendo el punto P buscado la intersección de ambas:

$$\frac{q}{p}x = -\frac{p}{q}x + p \Rightarrow x\left(\frac{q}{p} + \frac{p}{q}\right) = p \Rightarrow x\left(\frac{q^2 + p^2}{pq}\right) = p \Rightarrow x = \frac{p^2q}{p^2 + q^2}$$

De donde:

$$y = \frac{q}{p}x \Rightarrow y = \frac{pq^2}{p^2 + q^2}$$

Sustituyendo la relación entre p, q , tenemos el punto P y el lugar geométrico buscado, en paramétricas, con parámetro p :

$$\begin{cases} x = \frac{p^2\sqrt{L^2 - p^2}}{L^2} \\ y = \frac{p(L^2 - p^2)}{L^2} \end{cases}, \quad p \in [-L, L]$$

b) Para buscar la ecuación implícita, debemos despejar el parámetro. Quedan ecuaciones, tanto en x como en y , que no son sencillas de resolver. Sin embargo, podemos probar a hacer:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= \frac{p^4(L^2 - p^2)}{L^4} + \frac{p^2(L^2 - p^2)^2}{L^4} = \frac{p^4L^2 - p^6 + p^2L^4 + p^6 - 2L^2p^4}{L^4} = \frac{p^2L^4 - L^2p^4}{L^4} \\ &= \frac{L^2 - p^2}{L^2} p^2 \end{aligned}$$



Por otro lado:

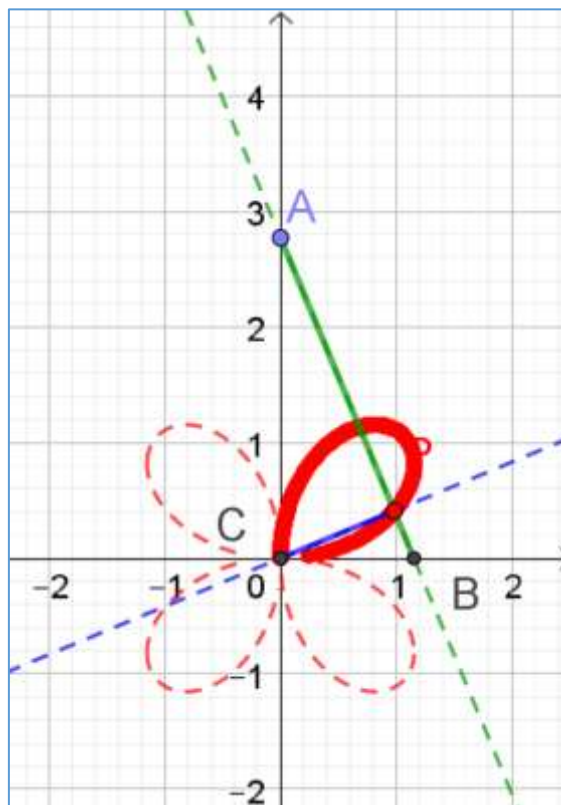
$$xy = \frac{p^3(L^2 - p^2)\sqrt{L^2 - p^2}}{L^4}$$

Sustituyendo $(L^2 - p^2) = \frac{L^2}{p^2}(x^2 + y^2)$:

$$xy = \frac{p^3 \cdot \frac{L^2}{p^2}(x^2 + y^2) \sqrt{\frac{L^2}{p^2}(x^2 + y^2)}}{L^4} = \frac{L^3(x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}}{L^4} = \frac{(x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}}{L}$$

De donde:

$$(Lxy)^2 = (x^2 + y^2)^3 \Rightarrow \boxed{(x^2 + y^2)^3 - L^2x^2y^2 = 0}$$



NOTA: tal como está planteado el problema, las soluciones negativas también serían válidas.

NOTA2: esta curva es una de las **rosas polares**, en concreto un **cuadrifolio**. Es sencillo, si lo pidiesen, el cálculo del área, con un paso a polares. La ecuación en polares da información sobre el número de pétalos de la rosa, y tiene distintas aplicaciones en ingeniería (engranajes), e incluso marca el movimiento del giro de la Tierra, visible con el péndulo de Foucault.

Partimos de:

$$\boxed{(x^2 + y^2)^3 - L^2x^2y^2 = 0}$$

Con:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$(\rho^2)^3 - L^2 \rho^4 \sin^2 \theta \cdot \cos^2 \theta = 0$$

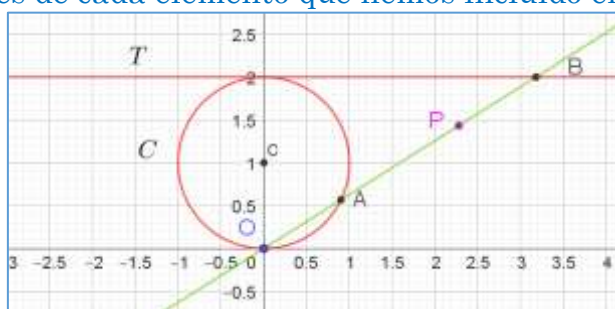


Asumiendo que $\rho \neq 0$:

$$\rho^2 = \frac{L^2}{4} \operatorname{sen}^2(2\theta) \Rightarrow \rho = \frac{L}{2} \operatorname{sen} 2\theta$$

- 6 Rio23. Sea O el origen del plano cartesiano, C la circunferencia de radio a centrada en $(0, a)$ y T la recta tangente a C en el punto $(0, 2a)$. La cisoide de Diocles es el lugar geométrico de los puntos P que verifican $|OP| = |AB|$, donde A y B son los puntos de intersección de la recta que pasa por O y por P con C y T respectivamente:
- Encontrar la ecuación de la cisoide en coordenadas polares y cartesianas [5 puntos/40]
 - Demostrar que la recta T es una asíntota de la cisoide [5 puntos/40]

El primer paso para formalizar bien este problema es un buen dibujo. Anotamos también las ecuaciones de cada elemento que hemos incluido en él:



Los elementos son:

$$\begin{cases} \text{Circunferencia} & x^2 + (y - a)^2 = a^2 \\ \text{Recta } T & y = 2a \\ \text{Recta } r & y = mx, \quad m = \frac{y_p}{x_p} \end{cases}$$

El siguiente paso es establecer quiénes son A y B :

$$A = c \cap r = \begin{cases} x^2 + (y - a)^2 = a^2 \\ y = \frac{y_p}{x_p} x \end{cases} \Rightarrow x^2 + \left(\frac{y_p}{x_p} x - a \right)^2 = a^2$$

Desarrollamos:

$$x^2 + \frac{y_p^2}{x_p^2} x^2 - \frac{2ay_p}{x_p} x = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x \left(1 + \frac{y_p^2}{x_p^2} \right) - \frac{2ay_p}{x_p} = 0 \end{cases}$$

Descartando la primera solución, que a lo sumo daría un punto, tenemos:

$$x = \frac{\frac{2ay_p}{x_p}}{1 + \frac{y_p^2}{x_p^2}} = \frac{2ax_p y_p}{x_p^2 + y_p^2} \Rightarrow y = \frac{y_p}{x_p} \cdot \frac{2ax_p y_p}{x_p^2 + y_p^2} = \frac{2ay_p^2}{x_p^2 + y_p^2} \Rightarrow A \left(\frac{2ax_p y_p}{x_p^2 + y_p^2}, \frac{2ay_p^2}{x_p^2 + y_p^2} \right)$$

En cuanto a B :

$$B = T \cap r = \begin{cases} y = \frac{y_p}{x_p} x \\ y = 2a \end{cases} \Rightarrow x = \frac{2ax_p}{y_p} \Rightarrow B \left(\frac{2ax_p}{y_p}, 2a \right)$$

Construimos el vector $\overrightarrow{AB}$:



$$\overrightarrow{AB} = \left(\frac{2ax_p}{y_p} - \frac{2ax_p y_p}{x_p^2 + y_p^2}, 2a - \frac{2ay_p^2}{x_p^2 + y_p^2} \right) = 2a \left(\frac{x_p}{y_p} - \frac{x_p y_p}{x_p^2 + y_p^2}, 1 - \frac{y_p^2}{x_p^2 + y_p^2} \right)$$

Simplificando:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= 2a \left(\frac{x_p(x_p^2 + y_p^2)}{y_p(x_p^2 + y_p^2)} - \frac{x_p y_p^2}{y_p(x_p^2 + y_p^2)}, \frac{x_p^2 + y_p^2}{x_p^2 + y_p^2} - \frac{y_p^2}{x_p^2 + y_p^2} \right) \\ &= 2a \left(\frac{x_p^3 + x_p y_p^2 - x_p y_p^2}{y_p(x_p^2 + y_p^2)}, \frac{x_p^2}{x_p^2 + y_p^2} \right) \Rightarrow \boxed{\overrightarrow{AB} = \frac{2ax_p^2}{x_p^2 + y_p^2} \left(\frac{x_p}{y_p}, 1 \right)} \end{aligned}$$

Para calcular el módulo del vector:

$$|\overrightarrow{AB}| = \frac{2ax_p^2}{x_p^2 + y_p^2} \sqrt{\frac{x_p^2}{y_p^2} + 1} = \frac{2ax_p^2}{y_p(x_p^2 + y_p^2)} \sqrt{x_p^2 + y_p^2}$$

De forma que, dado que $|\overrightarrow{OP}| = \sqrt{x_p^2 + y_p^2}$, igualando:

$$\frac{2ax_p^2}{y_p(x_p^2 + y_p^2)} \sqrt{x_p^2 + y_p^2} = \sqrt{x_p^2 + y_p^2} \Rightarrow \frac{2ax_p^2}{y_p(x_p^2 + y_p^2)} = 1$$

De donde:

$$2ax_p^2 = y_p(x_p^2 + y_p^2)$$

Por tanto, podemos decir ya que la ecuación cartesiana de la curva es:

$$\boxed{2ax^2 = y(x^2 + y^2)}$$

En implícitas, no tendríamos más que despejar:

$$\boxed{2ax^2 - y(x^2 + y^2) = 0}$$

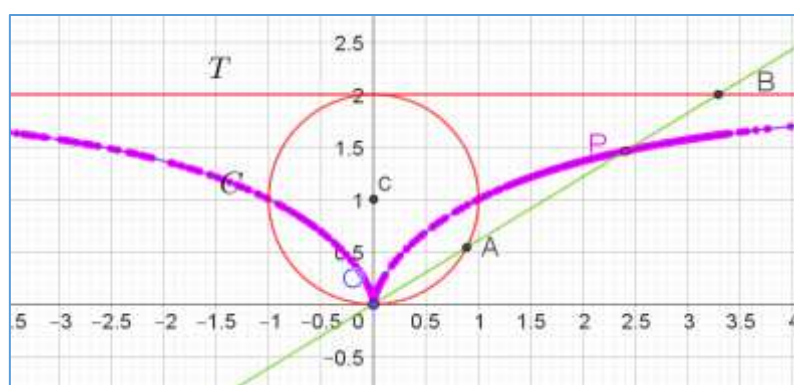
En cuanto a las coordenadas polares, aplicamos el cambio:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow 2ar^2 \cos^2 \theta - r^3 \sin \theta = 0$$

Eliminando $r = 0$, que daría a lo sumo un punto:

$$2a \cos^2 \theta - r \sin \theta = 0 \Rightarrow \boxed{r(\theta) = \frac{2a \cdot \cos^2 \theta}{\sin \theta}}$$

Que es la ecuación en coordenadas polares de la curva.



En cuanto al apartado b, demostremos la asíntota horizontal con coordenadas cartesianas. Para ello, desarrollamos la expresión:

$$2ax^2 - y(x^2 + y^2) = 0 \Rightarrow 2ax^2 - yx^2 - y^3 = 0$$

Para buscar asíntotas horizontales, es $x \rightarrow \infty$, por tanto, ordenamos la expresión implícita en potencias de x :

$$(2a - y)x^2 - y^3 = 0$$



La única forma de “sostener” que $x \rightarrow \infty$ es que el primer término tenga un 0 en x^2 , es decir:

$$(2a - y) \rightarrow 0 \Rightarrow \boxed{y = 2a}_{AH}$$

Como se quería demostrar.

- 7 Ara25. Un segmento AB cuya longitud es 4 unidades se mueve teniendo su extremo A sobre la recta $r : y - 3x + 1 = 0$, y su extremo B sobre la recta $s : 3y + x - 7 = 0$. Halle el lugar geométrico del punto medio de AB.

Parametricemos los puntos A y B en términos de sus coordenadas, al pertenecer a las rectas r y s. Si llamamos λ y μ a la coordenada x:

$$\begin{cases} A = (\lambda, 3\lambda - 1) \\ B = \left(\mu, \frac{7 - \mu}{3}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = (\lambda, 3\lambda - 1) \\ B = \left(\mu, \frac{7 - \mu}{3}\right) \end{cases}$$

Con esto, la condición que deben cumplir es que se sitúen a distancia 4, por lo que:

$$\overrightarrow{AB} = \left(\mu - \lambda, \frac{7 - \mu}{3} - 3\lambda + 1\right) = \left(\mu - \lambda, \frac{-1}{3}\mu - 3\lambda + \frac{10}{3}\right)$$

$$|\overrightarrow{AB}| = 4 \Rightarrow \sqrt{(\mu - \lambda)^2 + \left(\frac{-1}{3}\mu - 3\lambda + \frac{10}{3}\right)^2} = 4$$

Por otro lado, el lugar geométrico de los puntos buscados ($P(x, y)$) es:

$$P = \frac{A + B}{2} = \frac{1}{2} \left(\lambda + \mu, 3\lambda - 1 + \frac{7 - \mu}{3}\right) = \frac{1}{2} \left(\lambda + \mu, 3\lambda - \frac{1}{3}\mu + \frac{4}{3}\right)$$

De donde:

$$\begin{cases} x = \frac{\lambda + \mu}{2} \\ y = \frac{3\lambda - \frac{1}{3}\mu + \frac{4}{3}}{2} \end{cases}$$

Solo necesitamos eliminar λ y μ para tener la expresión buscada. Intentemos arreglar la condición anterior:

$$(\mu - \lambda)^2 + \left(\frac{-1}{3}\mu - 3\lambda + \frac{10}{3}\right)^2 = 16$$

$$\mu^2 + \lambda^2 + \frac{\mu^2}{9} + 9\lambda^2 - 2\mu\lambda + 2\mu\lambda + \frac{100}{9} - \frac{20}{9}\mu - 20\lambda = 16$$

$$\frac{10}{9}\mu^2 + 10\lambda^2 - \frac{20}{9}\mu - 20\lambda - \frac{44}{9} = 0$$

Multiplicando por 9 y dividiendo entre 2:

$$10\mu^2 + 90\lambda^2 - 20\mu - 180\lambda - 44 = 0$$

$$\boxed{5\mu^2 + 45\lambda^2 - 10\mu - 90\lambda - 22 = 0}$$

Arreglemos ahora la relación entre x e y del punto P buscado:

$$\begin{cases} 2x = \lambda + \mu \\ 6y = 9\lambda - \mu + 4 \end{cases} \Rightarrow 2x + 6y = 10\lambda + 4 \Rightarrow x + 3y = 5\lambda + 2 \Rightarrow \boxed{\lambda = \frac{x + 3y - 2}{5}}$$

De donde podemos despejar λ en términos de x e y, y de la misma forma podemos despejar μ :



$$\mu = 2x - \lambda \Rightarrow \mu = 2x - \frac{x + 3y - 2}{5} \Rightarrow \boxed{\mu = \frac{9x - 3y + 2}{5}}$$

Con esto, solo nos queda sustituir y operar en la expresión recuadrada anterior:

$$5 \left(\frac{9x - 3y + 2}{5} \right)^2 + 45 \left(\frac{x + 3y - 2}{5} \right)^2 - 10 \cdot \frac{9x - 3y + 2}{5} - 90 \cdot \frac{x + 3y - 2}{5} - 22 = 0$$

Operemos:

$$5 \cdot \frac{81x^2 + 9y^2 + 4 - 54xy + 36x - 12y}{25} + 45 \cdot \frac{x^2 + 9y^2 + 4 + 6xy - 4x - 12y}{25} - 18x + 6y - 4 - 18x - 54y + 36 - 22 = 0$$

Eliminando un 5 en cada fracción, y multiplicando todo por 5:

$$\frac{81x^2 + 9y^2 + 4 - 54xy + 36x - 12y}{5} + \frac{9x^2 + 81y^2 + 36 + 54xy - 36x - 108y}{5} - 36x - 48y + 10 = 0$$

$$81x^2 + 9y^2 + 4 - 54xy + 36x - 12y + 9x^2 + 81y^2 + 36 + 54xy - 36x - 108y - 180x - 240y + 50 = 0$$

$$90x^2 + 90y^2 - 180x - 360y + 90 = 0$$

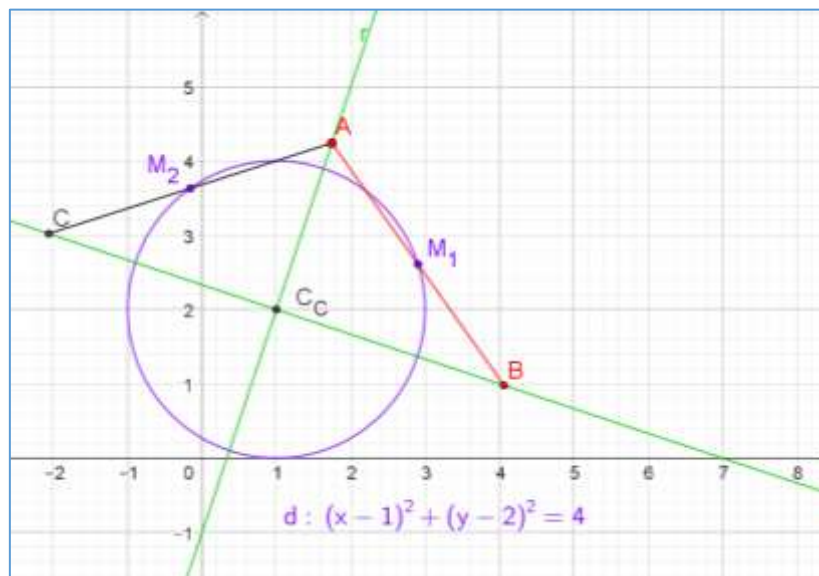
Simplificando:

$$9x^2 + 9y^2 - 18x - 36y + 9 = 0 \Rightarrow \boxed{x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0}$$

Que, en principio, es la ecuación de una circunferencia. Comprobamos:

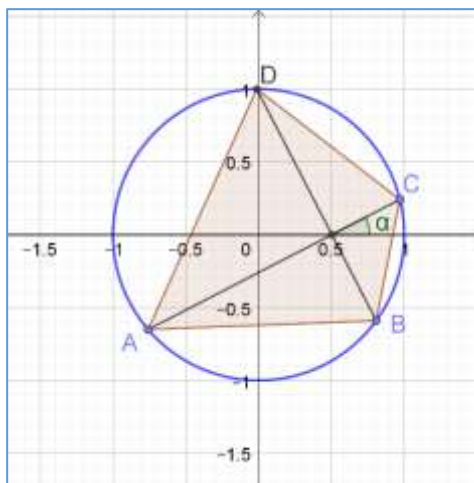
$$x^2 + y^2 - 2x_c x - 2y_c y + x_c^2 + y_c^2 - R^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_c = 1 \\ y_c = 2 \\ 1 + 4 - R^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_c = 1 \\ y_c = 2 \\ R = 2 \end{cases}$$

Así que efectivamente, tenemos una circunferencia de radio 2, centrada en el punto (1,2). Aunque no es intuitivo, podemos ver que el punto no es un punto cualquiera, sino el punto de corte de ambas rectas. Por su parte, el radio tampoco es uno cualquiera, sino que es la mitad de la distancia entre A y B:



- 8 Mad04. En la circunferencia de radio 1 centrada en el origen de coordenadas elegimos los puntos A, B, C, D de forma que AC y BD sean perpendiculares y se corten en el punto $M\left(\frac{1}{2}, 0\right)$. Determinar el máximo valor posible del área del cuadrilátero $ABCD$.

La clave de este ejercicio es dar con el dibujo:



Con este esquema, y dado que las diagonales son perpendiculares, el área vendrá dada por:

$$S = \frac{AC \cdot BD}{2}$$

Solo tenemos que buscar una relación entre ambos. Utilizaremos el parámetro α mostrado en el dibujo para ello. La recta que pasa por AC es:

$$r_{AC} \equiv \frac{x - 1/2}{\cos \alpha} = \frac{y}{\sin \alpha}$$

De forma que las coordenadas de A y C cumplen:

$$\frac{x - 1/2}{\cos \alpha} = \frac{y}{\sin \alpha} \quad x^2 + y^2 = 1$$

De donde tendremos dos soluciones, una para cada punto. Redefiniremos $\tan \alpha \equiv t$ por comodidad en lo que sigue:

$$y = \tan \alpha \left(x - \frac{1}{2}\right) \Rightarrow x^2 + t^2 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = 1$$

Resolviendo esta última ecuación:

$$x + t^2 x - t^2 x + \frac{1}{4} t^2 = 1 \Rightarrow (1 + t^2)x^2 - t^2 x + \left(\frac{1}{4} t^2 - 1\right) = 0$$

Es decir:

$$x = \frac{t^2 \pm \sqrt{t^4 - 4(1 + t^2)\left(\frac{1}{4} t^2 - 1\right)}}{2(1 + t^2)}$$

Recordemos que, en lo que sigue:

$$1 + t^2 = 1 + \frac{s^2}{c^2} = \frac{c^2 + s^2}{c^2} = \frac{1}{c^2}$$

Igualdad que puede ser útil. Con esto:



$$x = \frac{t^2 \pm \sqrt{t^4 - 4(1+t^2)\frac{t^2-4}{4}}}{2(1+t^2)} = \frac{t^2 \pm \sqrt{t^4 - (1+t^2)(t^2-4)}}{2(1+t^2)}$$

$$= \frac{t^2 \pm \sqrt{t^4 - t^2 + 4 - t^4 + 4t^2}}{2(1+t^2)} = \frac{t^2 \pm \sqrt{4+3t^2}}{2(1+t^2)}$$

La coordenada y será $y = t\left(x - \frac{1}{2}\right)$, por lo que los puntos A y C son:

$$A\left(\frac{t^2 - \sqrt{4+3t^2}}{2(1+t^2)}, t\left(\frac{t^2 - \sqrt{4+3t^2}}{2(1+t^2)} - \frac{1}{2}\right)\right) \quad C\left(\frac{t^2 + \sqrt{4+3t^2}}{2(1+t^2)}, t\left(\frac{t^2 + \sqrt{4+3t^2}}{2(1+t^2)} - \frac{1}{2}\right)\right)$$

No simplificamos más porque nuestro objetivo es calcular el vector AC:

$$\overrightarrow{AC} = \left(\frac{2\sqrt{4+3t^2}}{2(1+t^2)}, t \cdot \frac{2\sqrt{4+3t^2}}{2(1+t^2)}\right) = \left(\frac{\sqrt{4+3t^2}}{1+t^2}, t \cdot \frac{\sqrt{4+3t^2}}{1+t^2}\right)$$

El módulo de AC será:

$$|AC| = \frac{\sqrt{4+3t^2}}{1+t^2} \sqrt{1+t^2} \Rightarrow |AC| = \sqrt{\frac{4+3t^2}{1+t^2}}$$

Para simplificar esta expresión, usemos trigonometría:

$$|AC| = \sqrt{\frac{4+3\frac{s^2}{c^2}}{1+\frac{s^2}{c^2}}} = \sqrt{\frac{4c^2+3s^2}{c^2}} = \sqrt{4(1-s^2)+3s^2} \Rightarrow |AC| = \sqrt{4-s^2}$$

Si logramos escribir BD en términos de $t \equiv tg\alpha$, ya podremos tener el área en términos de una sola variable y podremos derivar. Repetimos el proceso con BD.

El vector de la recta AC es $\vec{v}(cos\alpha, sen\alpha)$. Un vector perpendicular será $\vec{v}_\perp(sen\alpha, -cos\alpha)$. La recta que pasa por BD será:

$$r_{BD} \equiv \frac{x - \frac{1}{2}}{sen\alpha} = \frac{y - 0}{-cos\alpha}$$

Luego los puntos de B y D cumplirán:

$$x = \frac{1}{2} - ty \quad x^2 + y^2 = 1$$

De donde, igual que antes:

$$\left(\frac{1}{2} - ty\right)^2 + y^2 = 1 \Rightarrow \frac{1}{4} + (t^2 + 1)y^2 - ty - 1 = 0 \Rightarrow (t^2 + 1)y^2 - ty - \frac{3}{4} = 0$$

Resolviendo:

$$y = \frac{t \pm \sqrt{t^2 + 3(t^2 + 1)}}{2(t^2 + 1)} = \frac{t \pm \sqrt{4t^2 + 3}}{2(t^2 + 1)}$$

Las coordenadas de B y D serán:

$$B = \left(\frac{1}{2} - t \cdot \frac{t + \sqrt{4t^2 + 3}}{2(t^2 + 1)}, \frac{t + \sqrt{4t^2 + 3}}{2(t^2 + 1)}\right) \quad D = \left(\frac{1}{2} - t \cdot \frac{t - \sqrt{4t^2 + 3}}{2(t^2 + 1)}, \frac{t - \sqrt{4t^2 + 3}}{2(t^2 + 1)}\right)$$

Fabricamos el vector BD:

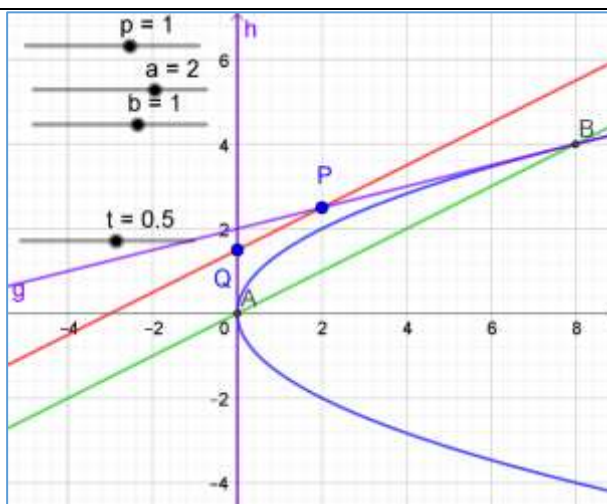
$$BD = \left(t \cdot \frac{\sqrt{4t^2 + 3}}{t^2 + 1}, \frac{-\sqrt{4t^2 + 3}}{t^2 + 1}\right)$$

Con lo que el módulo será:



	$ BD = \frac{\sqrt{4t^2 + 3}}{t^2 + 1} \sqrt{t^2 + 1} \Rightarrow BD = \sqrt{\frac{4t^2 + 3}{t^2 + 1}}$ De nuevo, con trigonometría: $ BD = \sqrt{\frac{4\frac{s^2}{c^2} + 3}{\frac{s^2}{c^2} + 1}} = \sqrt{4s^2 + 3c^2} = \sqrt{4s^2 + 3(1 - s^2)} \Rightarrow BD = \sqrt{3 + s^2}$
	Retomemos la fórmula del área y sustituyamos: $S = \frac{AC \cdot BD}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{4 - s^2} \cdot \sqrt{3 + s^2} = \frac{1}{2} \sqrt{12 + 4s^2 - 3s^2 - s^4} = \frac{1}{2} \sqrt{12 + s^2 - s^4}$ Derivemos esta área respecto al seno: $\frac{dS}{d(\operatorname{sen} \alpha)} = \frac{1}{2} \frac{1}{2\sqrt{12 + s^2 - s^4}} \cdot (2s - 4s^3)$ Igualando a cero: $2s - 4s^3 = 0 \Rightarrow 2s(1 - 2s^2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \operatorname{sen} \alpha = 0 \\ \operatorname{sen} \alpha = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$ Las soluciones son, por tanto, para ángulos del primer cuadrante: $\begin{cases} \alpha = 0 \\ \alpha = \frac{\pi}{4} \end{cases}$ La única solución válida para el problema es $\alpha = \frac{\pi}{4}$, de donde, ya que $\operatorname{sen} \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $S = \frac{AC \cdot BD}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{4 - \frac{1}{2}} \cdot \sqrt{3 + \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{7}{2}} \sqrt{\frac{7}{2}} \Rightarrow S = \frac{7}{4} u^2$ Nótese que el área máxima ocurre cuando los dos segmentos son iguales.
9	Ceu18. Dada la cónica $y^2 = 2px$ ($p \neq 0$), y el haz de rectas $y - a = t(x - b)$, hallar el lugar geométrico de los puntos en que las rectas de este haz cortan a las tangentes a la cónica en los puntos de intersección de esta con el haz de rectas $y = tx$.
	Es importante notar que lo que se “mueve” aquí es el parámetro t, de forma que debemos imaginarnos, por un lado, una parábola fija orientada hacia la derecha y con vértice en $(0,0)$, y una recta con pendiente variable que pasa por un punto (a,b). Dibujamos el haz de rectas fijas, en verde, $y = tx$, y sus intersecciones con la parábola, A y B. Trazamos las tangentes a la parábola por estos dos puntos, en morado (la tangente por A siempre es vertical en $x = 0$). Dibujamos, en rojo, la recta variable que pasa por (a,b). A medida que el parámetro t cambia, la recta verde cambia, modificando el punto B (el punto A siempre está en el origen), y con él, la recta morada, la tangente, también cambia. La pendiente de la recta roja cambia, y entre esta y la recta morada, la posición, P, de su intersección. Pero también cambia el punto Q, ya que aunque la recta vertical $x = 0$ no cambia, sí lo hace la morada (la tangente), y con ella Q. El esquema es el siguiente:





Donde los puntos P y Q son los puntos que debemos encontrar, que definen el lugar geométrico. Sigamos los pasos.

Lo primero es determinar los puntos A y B , intersección de la familia de rectas $y = tx$ con la parábola:

$$\begin{cases} y = tx \\ y^2 = 2px \end{cases} \Rightarrow t^2 x^2 = 2px \Rightarrow \begin{cases} x_A = 0 \\ t^2 x_B = 2p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_A = 0 \\ x_B = \frac{2p}{t^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A(0,0) \\ B\left(\frac{2p}{t^2}, \frac{2p}{t}\right) \end{cases}$$

Para calcular las rectas tangentes (en el dibujo, en morado), usamos:

$$y = y_0 + m(x - x_0)$$

Siendo $m = y'$ la pendiente en el punto, que podemos obtener de derivar implícitamente la ecuación:

$$2y \cdot y' = 2p \Rightarrow y' = \frac{p}{y}$$

Vemos que una de las rectas tiene tangente vertical, así que tendrá la forma $x = x_A$. A la vista del dibujo, esta primera recta es:

$$x_{tgA} = 0$$

En cuanto a la segunda, calculamos y_B :

$$y_B = \sqrt{2px_B} = \sqrt{\frac{4p^2}{t^2}} = \pm \frac{2p}{t}$$

Tomando la recta tangente creciente, nos quedamos con el signo $+$ (el problema es simétrico con la recta con pendiente negativa):

$$m(x_B) = \frac{p}{\frac{2p}{t}} = \frac{t}{2}$$

$$y = y_B + m(x_B)(x - x_B) \Rightarrow y_{tgB} = \frac{2p}{t} + \frac{t}{2} \left(x - \frac{2p}{t^2} \right)$$

El siguiente paso es cruzar estas dos rectas con la familia $y - a = t(x - b)$:

$$\begin{cases} x_{tgA} = 0 \\ y - a = t(x - b) \end{cases} \Rightarrow y = a - bt$$

Con esto, tenemos determinado el punto Q :

$$Q = (0, a - bt)$$



Es decir, el lugar geométrico es una recta vertical (solo se mueve la coordenada y). Podríamos incluso cambiar el parámetro por otro $s \equiv a - bt$, de forma que la nueva parametrización del punto sería

$$Q = (0, s), s \in \mathbb{R}$$

En cuanto al punto P :

$$\begin{cases} y_{tgB} = \frac{2p}{t} + \frac{t}{2} \left(x - \frac{2p}{t^2} \right) \\ y - a = t(x - b) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_{tgB} = \frac{2p}{t} + \frac{t}{2} \left(x - \frac{2p}{t^2} \right) \\ t = \frac{y - a}{x - b} \end{cases}$$

Sustituyendo el parámetro e intentando eliminarlo:

$$y = \frac{2p}{\frac{y-a}{x-b}} + \frac{\frac{y-a}{x-b}}{2} \left(x - \frac{2p}{\left(\frac{y-a}{x-b}\right)^2} \right)$$

Solo nos queda organizar esta expresión y obtener la relación $F(x, y) = 0$ o, mejor aún, $y = y(x)$:

$$y = \frac{2p}{\frac{y-a}{x-b}} + x \cdot \frac{\frac{y-a}{x-b}}{2} - \frac{p}{\frac{y-a}{x-b}}$$

$$\frac{\frac{y-a}{x-b} \cdot y}{2 \cdot (y-a) \cdot (x-b) \cdot y} = \frac{p + \frac{x}{2} \cdot \left(\frac{y-a}{x-b}\right)^2}{2p \cdot (x-b)^2} + \frac{x(y-a)^2}{2(x-b)^2}$$

$$\boxed{2 \cdot (y-a) \cdot (x-b) \cdot y = 2p \cdot (x-b)^2 + x(y-a)^2}$$

Podemos dejar así la relación, o seguir en caso de llegar a algún resultado más elegante:

$$2y(xy - by - ax + ab) = 2p(x^2 + b^2 - 2bx) + x(y^2 + a^2 - 2ay)$$

$$2xy^2 - 2by^2 - 2axy + 2aby = 2px^2 + 2pb^2 - 4pbx + xy^2 + a^2x - 2axy$$

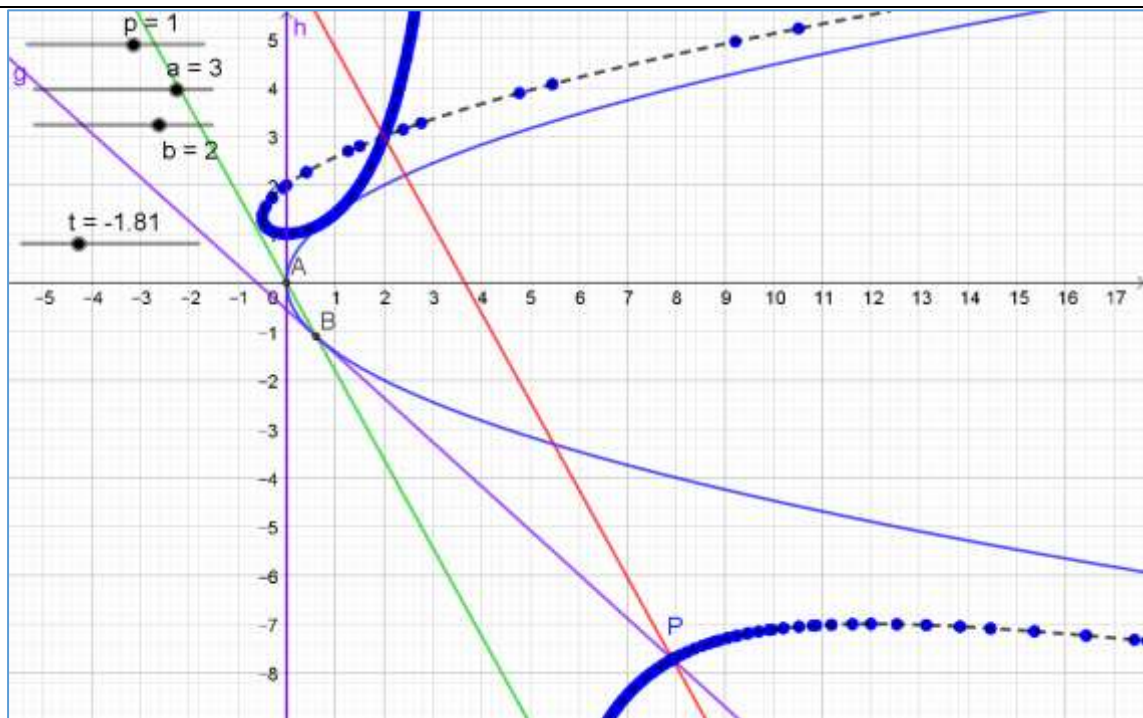
$$xy^2 - 2by^2 + 2aby = 2px^2 + 2pb^2 - 4pbx + a^2x$$

Que podemos organizar como:

$$\boxed{xy^2 - 2by^2 - 2px^2 + 2aby + (4pb - a^2)x - 2pb^2 = 0}$$

Donde a, b, p son parámetros del problema, y x e y las coordenadas. No es ninguna figura conocida.





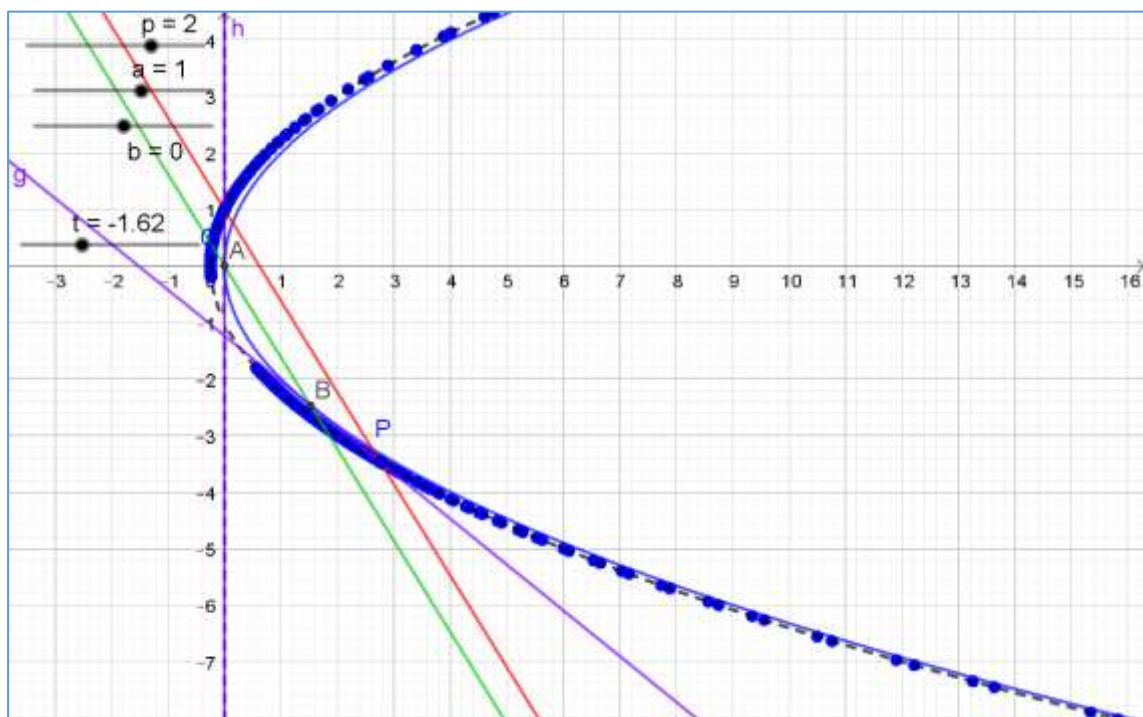
En el caso en que $b = 0$, tenemos:

$$xy^2 - 2px^2 + a^2x = 0 \Rightarrow y^2 - 2px + a^2 = 0$$

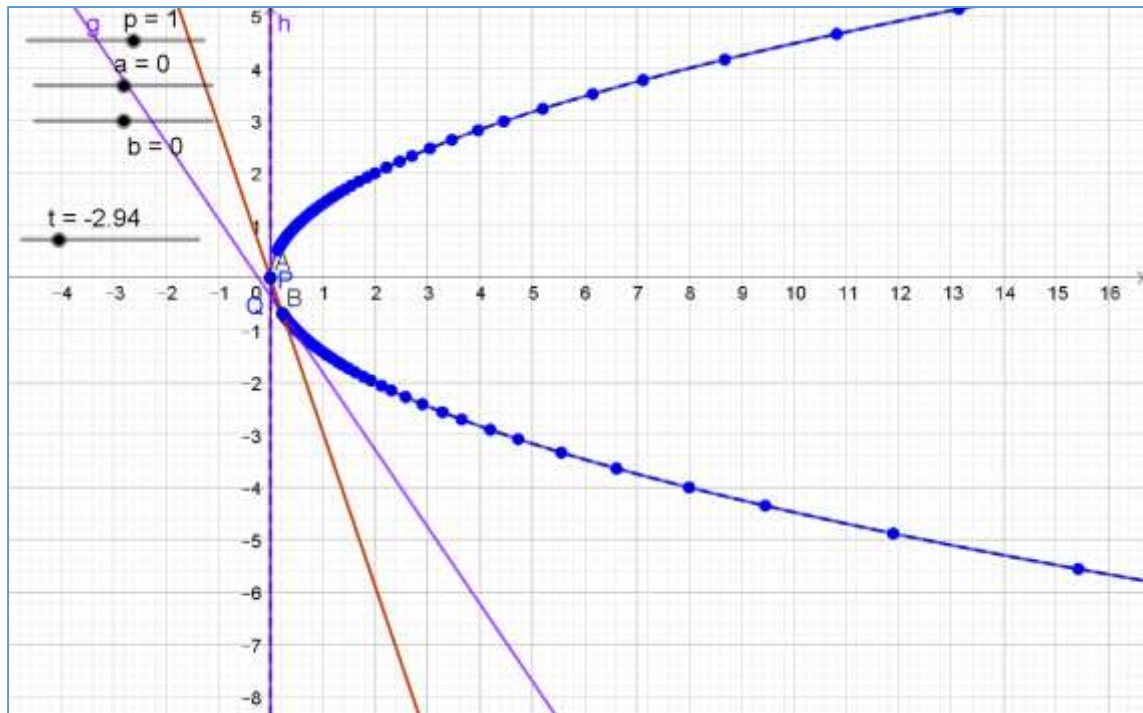
Es decir:

$$y^2 = 2px - a^2$$

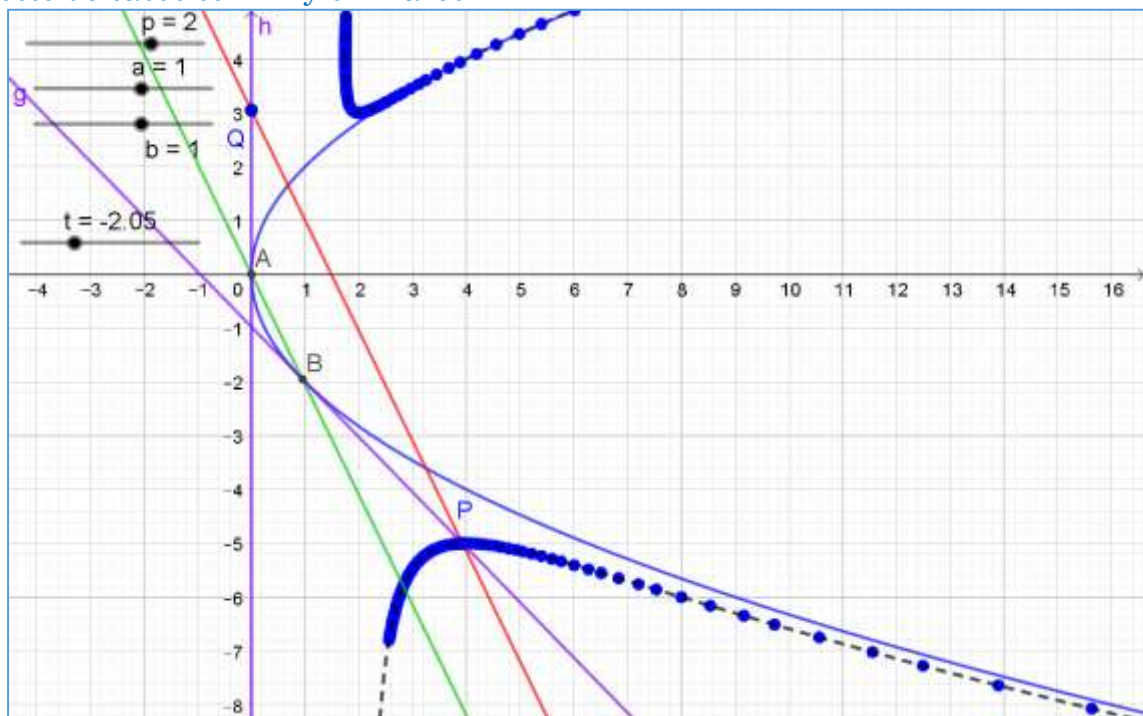
Que es otra parábola, ligeramente distinta a la del enunciado:



El único caso interesante reseñable es aquel en que $a = b = 0$, en cuyo caso, obviamente, las dos familias coinciden, y se tiene como lugar geométrico la propia parábola:



El resto de casos son muy similares:



- 10 CyL24. Sean r y s dos rectas secantes en el plano. Hallar el lugar geométrico de los puntos P del plano que cumplen que las sumas de las distancias desde P a cada recta es un valor constante k .

Es muy importante colocar los problemas desde el inicio, así que planteemos que una de las rectas es vertical pasando por el origen y, sin pérdida de generalidad, la otra



también pasa por el origen (a través de rotaciones y translaciones podríamos conseguir cualquier otra configuración):

$$y = mx, \quad y_2 = 0$$

Con esto, lo que pide el problema es:

$$d(P, r) + d(P, s) = k$$

Es decir:

$$\frac{|mx + y|}{\sqrt{m^2 + 1}} + \frac{|y|}{\sqrt{1}} = k$$

Tomaremos una recta con $m > 0$, estrictamente, pues no puede ser paralela a la otra (las rectas son secantes). Tenemos cuatro soluciones en total:

a) Si $y > 0$:

i) Si $mx + y > 0$

$$\frac{mx + y}{\sqrt{m^2 + 1}} + y = k \Rightarrow y \left(1 + \frac{1}{\sqrt{m^2 + 1}} \right) + \frac{m}{\sqrt{m^2 + 1}} x = k$$

$$\Rightarrow y = \frac{\frac{-m}{\sqrt{m^2 + 1}}}{\frac{\sqrt{m^2 + 1} + 1}{\sqrt{m^2 + 1}}} x + \frac{k}{\frac{\sqrt{m^2 + 1} + 1}{\sqrt{m^2 + 1}}}$$

$$\Rightarrow y_1 = \frac{-m}{\sqrt{m^2 + 1} + 1} x + \frac{k\sqrt{m^2 + 1}}{\sqrt{m^2 + 1} + 1}$$

Como $y > 0$, concluimos que

$$\begin{aligned} \frac{-m}{\sqrt{m^2 + 1} + 1} x + \frac{k\sqrt{m^2 + 1}}{\sqrt{m^2 + 1} + 1} &> 0 \Rightarrow \frac{-m}{\sqrt{m^2 + 1} + 1} x > -\frac{k\sqrt{m^2 + 1}}{\sqrt{m^2 + 1} + 1} \\ \Rightarrow x &< \frac{\frac{-k\sqrt{m^2 + 1}}{\sqrt{m^2 + 1} + 1}}{\frac{-m}{\sqrt{m^2 + 1} + 1}} \Rightarrow x < \frac{k\sqrt{m^2 + 1}}{m} \end{aligned}$$

Estas dos restricciones nos sugieren que la recta y_1 se convierte en un **segmento**.

ii) Si $mx + y < 0$

$$-\frac{mx + y}{\sqrt{m^2 + 1}} + y = k \Rightarrow y \left(1 - \frac{1}{\sqrt{m^2 + 1}} \right) - \frac{m}{\sqrt{m^2 + 1}} x = k$$

$$\Rightarrow y = \frac{\frac{m}{\sqrt{m^2 + 1}}}{\frac{\sqrt{m^2 + 1} - 1}{\sqrt{m^2 + 1}}} x + \frac{k}{\frac{\sqrt{m^2 + 1} - 1}{\sqrt{m^2 + 1}}}$$

$$\Rightarrow y_2 = \frac{m}{\sqrt{m^2 + 1} - 1} x + \frac{k\sqrt{m^2 + 1}}{\sqrt{m^2 + 1} - 1}$$

Al igual que antes, tenemos un segmento, si imponemos restricciones.

$$\begin{aligned} y > 0 &\Rightarrow \frac{m}{\sqrt{m^2 + 1} - 1} x + \frac{k\sqrt{m^2 + 1}}{\sqrt{m^2 + 1} - 1} > 0 \\ \Rightarrow \frac{m}{\sqrt{m^2 + 1} - 1} x &> -\frac{k\sqrt{m^2 + 1}}{\sqrt{m^2 + 1} - 1} \Rightarrow x > \frac{-k\sqrt{m^2 + 1}}{m} \end{aligned}$$

b) Si $y < 0$



i) Si $mx + y > 0$

$$\begin{aligned} \frac{mx+y}{\sqrt{m^2+1}} - y = k &\Rightarrow y \left(-1 + \frac{1}{\sqrt{m^2+1}} \right) + \frac{m}{\sqrt{m^2+1}} x = k \\ &\Rightarrow y = \frac{\frac{-m}{\sqrt{m^2+1}}}{\frac{-\sqrt{m^2+1}+1}{\sqrt{m^2+1}}} x + \frac{k}{\frac{-\sqrt{m^2+1}+1}{\sqrt{m^2+1}}} \\ &\Rightarrow y_3 = \frac{m}{\sqrt{m^2+1}-1} x - \frac{k\sqrt{m^2+1}}{\sqrt{m^2+1}-1} \\ y < 0 &\Rightarrow \frac{m}{\sqrt{m^2+1}-1} x - \frac{k\sqrt{m^2+1}}{\sqrt{m^2+1}-1} < 0 \\ &\Rightarrow \frac{m}{\sqrt{m^2+1}-1} x < \frac{k\sqrt{m^2+1}}{\sqrt{m^2+1}-1} \Rightarrow x < \frac{k\sqrt{m^2+1}}{m} \end{aligned}$$

ii) Si $mx + y < 0$

$$\begin{aligned} -\frac{mx+y}{\sqrt{m^2+1}} - y = k &\Rightarrow y \left(1 + \frac{1}{\sqrt{m^2+1}} \right) + \frac{m}{\sqrt{m^2+1}} x = -k \\ &\Rightarrow y = \frac{\frac{-m}{\sqrt{m^2+1}}}{\frac{\sqrt{m^2+1}+1}{\sqrt{m^2+1}}} x - \frac{k}{\frac{\sqrt{m^2+1}+1}{\sqrt{m^2+1}}} \\ &\Rightarrow y_4 = \frac{-m}{\sqrt{m^2+1}+1} x - \frac{k\sqrt{m^2+1}}{\sqrt{m^2+1}+1} \\ y < 0 &\Rightarrow \frac{-m}{\sqrt{m^2+1}+1} x - \frac{k\sqrt{m^2+1}}{\sqrt{m^2+1}+1} < 0 \\ &\Rightarrow \frac{-m}{\sqrt{m^2+1}-1} x < \frac{k\sqrt{m^2+1}}{\sqrt{m^2+1}-1} \Rightarrow x > \frac{-k\sqrt{m^2+1}}{m} \end{aligned}$$

El resultado final son cuatro rectas, de las cuales son paralelas dos a dos, a saber, que con las restricciones se convierten en cuatro segmentos que, además, tocan entre sus extremos:

$$\begin{cases} y_1 = \frac{-m}{\sqrt{m^2+1}+1} x + \frac{k\sqrt{m^2+1}}{\sqrt{m^2+1}+1} \\ y_2 = \frac{m}{\sqrt{m^2+1}-1} x + \frac{k\sqrt{m^2+1}}{\sqrt{m^2+1}-1} \\ y_3 = \frac{m}{\sqrt{m^2+1}-1} x + \frac{k\sqrt{m^2+1}}{-\sqrt{m^2+1}+1} \\ y_4 = \frac{-m}{\sqrt{m^2+1}+1} x - \frac{k\sqrt{m^2+1}}{\sqrt{m^2+1}+1} \end{cases}$$

y_1 es paralela a y_4 , mientras que y_2 es paralela a y_3 .

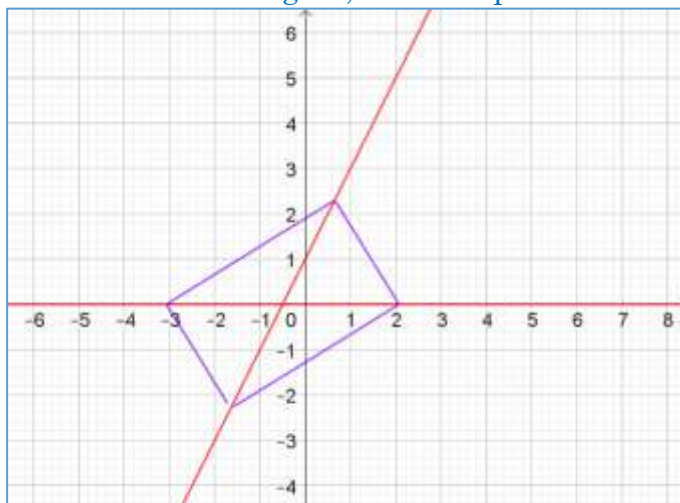
Por otro lado, nótese que las que no son paralelas, son perpendiculares, sin más que notar que:



$$m_{y_1} \cdot m_{y_2} = \frac{-m}{\sqrt{m^2+1}+1} \cdot \frac{m}{\sqrt{m^2+1}-1} = \frac{-m^2}{m^2+1-1} = \frac{-m^2}{m^2} = -1$$

Que es justo la condición de perpendicularidad.

Por tanto, lo que tenemos es un rectángulo, formado por cuatro segmentos:



11	Gal16. Dada la curva $\mathcal{H}$, que admite la parametrización: $\alpha(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, \sqrt{3}e^t), \quad t \in \mathbb{R}$ Determine las ecuaciones de la recta tangente, del plano normal y del plano osculador a la curva $\mathcal{H}$ en el punto $P = \alpha(0)$
	Para el cálculo de la recta tangente, esta vendrá dada por el punto $\alpha(0)$ y vector director $\alpha'(0)$, así que: $\alpha'(t) = (e^t \cos t - e^t \sin t, e^t \sin t + e^t \cos t, \sqrt{3}e^t) \Rightarrow \begin{cases} \alpha(0) = (1, 0, \sqrt{3}) \\ \alpha'(0) = (1, 1, \sqrt{3}) \end{cases}$ La recta tangente será: $r(\lambda) = (1, 0, \sqrt{3}) + \lambda(1, 1, \sqrt{3})$
	Para el cálculo del plano normal necesitamos también al punto P anterior, pero ahora queremos un plano perpendicular al vector tangente, por tanto, el vector director de la recta anterior será el vector normal del plano: $1 \cdot (x - 1) + 1 \cdot (y - 0) + \sqrt{3}(z - \sqrt{3}) = 0 \Rightarrow \pi_n \equiv x + y + \sqrt{3} \cdot z - 4 = 0$
	Para el plano osculador necesitamos el vector $\alpha''(0)$: $\alpha''(t) = \begin{pmatrix} e^t \cos t - e^t \sin t - e^t \sin t - e^t \cos t \\ e^t \sin t + e^t \cos t + e^t \cos t - e^t \sin t \\ \sqrt{3}e^t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2e^t \sin t \\ 2e^t \cos t \\ \sqrt{3}e^t \end{pmatrix}$ Por lo que $\alpha''(0) = (0, 2, \sqrt{3})$ El plano osculador es el que tiene por punto $\alpha(0)$ y por vectores $\alpha'(0)$ y $\alpha''(0)$:



$$\begin{vmatrix} x-1 & y & z-\sqrt{3} \\ 1 & 1 & \sqrt{3} \\ 0 & 2 & \sqrt{3} \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (\sqrt{3} - 2\sqrt{3})(x-1) - \sqrt{3}y + 2(z-\sqrt{3}) = 0$$

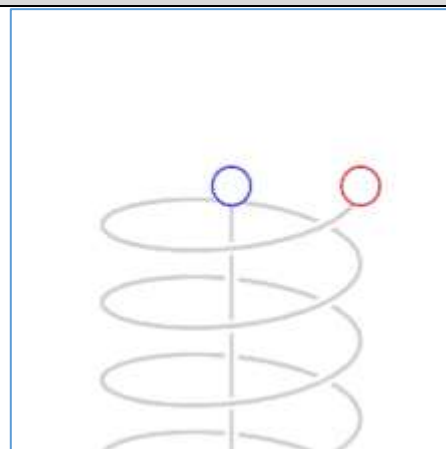
$$\Rightarrow -\sqrt{3}x - \sqrt{3}y + 2z + \sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 0 \Rightarrow x + y - \frac{2}{\sqrt{3}}z + 1 = 0$$

- 12 CM04. Resolver los siguientes apartados:
- Demostrar que para cualquier hélice cilíndrica Γ las siguientes condiciones son equivalentes:
 - Existe un vector unitario constante con el que todas las rectas tangentes Γ forman un ángulo constante.
 - El cociente $\frac{\tau}{\kappa}$ entre la torsión y la curvatura de Γ es constante.
 - Calcular qué relación deben satisfacer los números reales a, b, c para que la curva Γ parametrizada por $\gamma(t) = (at, bt^2, ct^3)$ sea una hélice cilíndrica.

Se define una hélice como aquella curva en que su vector tangente forma un ángulo constante con un cierto vector ω . Las hélices más frecuentes suelen ser cilíndricas, cónicas o esféricas, según donde estén inscritas. En este caso, trataremos con una hélice cilíndrica, que tiene la forma general:

$$\gamma(t) = \begin{cases} x(t) = r \cdot \cos(\omega t) \\ y(t) = \epsilon r \cdot \sin(\omega t), \epsilon = \{\pm 1\} \\ z(t) = kt \end{cases}$$

Las curvas tienen, entre otras características:



Parámetro de arco	$s(t) = \int_a^t \sqrt{[x'(\mu)]^2 + [y'(\mu)]^2 + [z'(\mu)]^2} \cdot d\mu$	
Curvatura	$\kappa = \frac{\ \gamma'(t) \times \gamma''(t)\ }{\ \gamma'(t)\ ^3}$	$\kappa(s) = \ \tilde{\gamma}''(s)\ $
Torsión	$\tau(t) = \frac{\gamma'(t) \cdot [\gamma''(t) \times \gamma'''(t)]}{\ \gamma'(t) \times \gamma''(t)\ ^2}$	$\tau(s) = \frac{\tilde{\gamma}'(s) \cdot [\tilde{\gamma}''(s) \times \tilde{\gamma}'''(s)]}{\ \tilde{\gamma}'(s)\ ^2}$
Vector tangente	$T(t) = \frac{\gamma'(t)}{\ \gamma'(t)\ }$	$T(t) = N(t) \times B(t)$
Vector binormal	$B(t) = \frac{\gamma'(t) \times \gamma''(t)}{\ \gamma'(t) \times \gamma''(t)\ }$	$B(t) = T(t) \times N(t)$
Vector normal	$N(t) = \frac{[\gamma'(t) \times \gamma''(t)] \times \gamma'(t)}{\ [\gamma'(t) \times \gamma''(t)] \times \gamma'(t)\ }$	$N(t) = B(t) \times T(t)$

Expresiones útiles con el parámetro longitud de arco:

$T(s) = \frac{d\tilde{\gamma}(s)}{ds}$	$N(s) = \frac{1}{\kappa} \frac{dT(s)}{ds}$	$B(s) = \frac{1}{\tau} \left(\frac{dN(s)}{ds} + \kappa T(s) \right)$
--	--	---

Con todo esto, pasamos a hacer el ejercicio. Usaremos la expresión general:

$$\gamma(t) = \begin{cases} x(t) = r \cdot \cos(\omega t) \\ y(t) = \epsilon r \cdot \sin(\omega t) \\ z(t) = kt \end{cases}$$



Donde recordemos que $\epsilon = \pm 1$, según la curva sea dextrógira o levógira (gira hacia un lado o hacia otro). Tomemos, sin pérdida de generalidad, $\epsilon = 1$.

El vector al que se refiere el problema es el vector ω . Las rectas tangentes tienen por vector tangente:

$$T(t) = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|} = \frac{(-\omega r \sin(\omega t), \omega r \cos(\omega t), k)}{\sqrt{\omega^2 r^2 \sin^2(\omega t) + \omega^2 r^2 \cos^2(\omega t) + k^2}} = \frac{(-\omega r \sin(\omega t), \omega r \cos(\omega t), k)}{\sqrt{\omega^2 r^2 + k^2}}$$

Dado que hemos privilegiado el eje z (cualquier otra configuración puede obtenerse mediante cambio de base), el vector $\omega = (0, 0, \omega_0)$. El ángulo que forma este ángulo con el vector tangente:

$$\omega \cdot T(t) = 0 + 0 + \frac{k}{\sqrt{\omega^2 r^2 + k^2}}$$

Que, por otro lado:

$$\begin{aligned} \omega \cdot T(t) &= \|\omega\| \cdot \|T(t)\| \cdot \cos\phi = \omega_0 \cdot \frac{\sqrt{\omega^2 r^2 \sin^2 \omega t + \omega^2 r^2 \cos^2 \omega t + k^2}}{\sqrt{\omega^2 r^2 + k^2}} \cdot \cos\phi \\ &= \omega_0 \cdot 1 \cdot \cos\phi \end{aligned}$$

Igualando ambas expresiones:

$$\frac{k}{\sqrt{\omega^2 r^2 + k^2}} = \omega_0 \cdot \cos\phi \Rightarrow \cos\phi = \frac{k/\omega_0}{\sqrt{\omega^2 r^2 + k^2}} = cte$$

Pues no depende del parámetro t .

Calculamos curvatura y torsión:

$$\kappa(t) = \frac{\|\gamma'(t) \times \gamma''(t)\|}{\|\gamma'(t)\|^3}$$

Con:

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} -\omega r \sin(\omega t) \\ \omega r \cos(\omega t) \\ k \end{pmatrix} \quad \gamma''(t) = \begin{pmatrix} -\omega^2 r \cos(\omega t) \\ -\omega^2 r \sin(\omega t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Calculamos:

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{\omega^2 r^2 \sin^2 \omega t + \omega^2 r^2 \cos^2 \omega t + k^2} = \sqrt{\omega^2 r^2 + k^2}$$

$$\begin{aligned} \gamma'(t) \times \gamma''(t) &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -\omega r \sin \omega t & \omega r \cos \omega t & k \\ -\omega^2 r \cos \omega t & -\omega^2 r \sin \omega t & 0 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} \omega^2 r k \sin \omega t \\ -\omega^2 r k \cos \omega t \\ \omega^3 r^2 \sin^2 \omega t + \omega^3 r \cos^2 \omega t \end{pmatrix} \\ &= \omega^2 r \begin{pmatrix} k \sin \omega t \\ -k \cos \omega t \\ \omega r \end{pmatrix} \end{aligned}$$

El módulo:

$$\|\gamma'(t) \times \gamma''(t)\| = \omega^2 r \sqrt{k^2 \sin^2 \omega t + k^2 \cos^2 \omega t + \omega^2 r^2} = \omega^2 r \sqrt{k^2 + \omega^2 r^2}$$

De modo que:

$$\kappa(t) = \frac{\omega^2 r \sqrt{\omega^2 r^2 + k^2}}{\sqrt{\omega^2 r^2 + k^2}^3} \Rightarrow \boxed{\kappa(t) = \frac{\omega^2 r}{\omega^2 r^2 + k^2}}$$

En cuanto a la torsión hay dos formas. Usaremos, por sencillez, la primera fórmula (sin parámetro de arco):



	$\tau(t) = \frac{\gamma'(t) \cdot [\gamma''(t) \times \gamma'''(t)]}{\ \gamma'(t) \times \gamma''(t)\ ^2}$ Para lo que necesitamos: $\gamma'''(t) = \begin{pmatrix} \omega^3 r \sin \omega t \\ -\omega^3 r \cos \omega t \\ 0 \end{pmatrix}$ Así que: $\gamma''(t) \times \gamma'''(t) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -\omega^2 r \cos \omega t & -\omega^2 r \sin \omega t & 0 \\ \omega^3 r \sin \omega t & -\omega^3 r \cos \omega t & 0 \end{vmatrix} = \omega^5 r^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega^5 r^2 \end{pmatrix}$ El siguiente paso (nótese que la notación, estrictamente, no es del todo correcta, pero resulta más clara para el lector de esta forma): $\gamma'(t) \cdot [\gamma''(t) \times \gamma'''(t)] = \begin{pmatrix} -\omega r \sin(\omega t) \\ \omega r \cos(\omega t) \\ k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega^5 r^2 \end{pmatrix} = \omega^5 k r^2$ En el denominador tenemos el mismo numerador de la curvatura: $\ \gamma'(t) \times \gamma''(t)\ ^2 = \dots = \left[\omega^2 r \sqrt{\omega^2 r^2 + k^2} \right]^2 = \omega^4 r^2 (\omega^2 r^2 + k^2)$ De donde finalmente: $\tau(t) = \frac{\omega^5 k r^2}{\omega^4 r^2 (\omega^2 r^2 + k^2)} \Rightarrow \boxed{\tau(t) = \frac{\omega k}{\omega^2 r^2 + k^2}}$
	El cociente entre la torsión y la curvatura será: $\frac{\tau(t)}{\kappa(t)} = \frac{\frac{\omega k}{\omega^2 r^2 + k^2}}{\frac{\omega^2 r}{\omega^2 r^2 + k^2}} = \frac{k}{\omega r}$ Que evidentemente es constante.
	Algunos comentarios al respecto: Hemos llegado a las siguientes conclusiones: $\kappa(t) = \frac{\omega^2 r}{\omega^2 r^2 + k^2} \quad \tau(t) = \frac{\omega k}{\omega^2 r^2 + k^2} \quad \frac{\tau(t)}{\kappa(t)} = \frac{k}{\omega r}$ Nótese que todas estas características son constantes en una hélice cilíndrica. Ahora bien, imaginemos que la velocidad de rotación $\omega = 1$ (1 radián por unidad de parámetro). En este caso, las expresiones anteriores se simplifican a una forma mucho más simétrica: $\kappa(t) = \frac{r}{r^2 + k^2} \quad \tau(t) = \frac{k}{r^2 + k^2} \quad \frac{\tau(t)}{\kappa(t)} = \frac{k}{r}$
b)	Tenemos la supuesta hélice: $\gamma(t) = (at, bt^2, ct^3)$ Sea como fuere la curva, si $a = 0$ o $b = 0$ o $c = 0$, la curva se desarrollaría en uno de los tres planos coordenados, por lo tanto existe trivialmente un vector (perpendicular a este plano), con el que la curva siempre forma un ángulo constante. Así pues, la primera condición para que sea hélice es que $a = 0, b = 0$ ó $c = 0$. Para que sea una hélice, debe existir un vector constante $\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ tal que el vector tangente $\gamma'(t)$ forme un ángulo constante: $\gamma'(t) = (a, 2bt, 3ct^2)$



$$\cos\theta = \frac{\omega \cdot \gamma'(t)}{\|\omega\| \cdot \|\gamma'(t)\|} = \frac{a\omega_1 + 2bt\omega_2 + 3ct^2\omega_3}{\sqrt{\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2} \cdot \sqrt{a^2 + 4b^2t^2 + 9c^2t^4}}$$

Podemos simplificar más esta expresión elevando al cuadrado, de forma que:

$$\frac{(a\omega_1 + 2bt\omega_2 + 3ct^2\omega_3)^2}{(\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2)(a^2 + 4b^2t^2 + 9c^2t^4)} = \cos^2\theta$$

De donde:

$$(a\omega_1 + 2bt\omega_2 + 3ct^2\omega_3)^2 - \cos^2\theta (\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2)(a^2 + 4b^2t^2 + 9c^2t^4) = 0$$

Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que el vector de giro es unitario, por lo que $\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2 = 1$, quedando la expresión anterior:

$$(a\omega_1 + 2bt\omega_2 + 3ct^2\omega_3)^2 - \cos^2\theta (a^2 + 4b^2t^2 + 9c^2t^4) = 0$$

Hemos descartado ya el caso en que a, b, c sea cero (alguna de ellas). En el resto de casos, notemos que tenemos una ecuación en t , que se debe cumplir para todos los valores del parámetro t .

Empezamos por la ecuación de t^4 , de la que sacamos la información:

$$9c^2\omega_3^2 - \cos^2\theta 9c^2 \Rightarrow \omega_3^2 - \cos^2\theta = 0 \Rightarrow \omega_3^2 = \cos^2\theta$$

Por lo que podemos simplificar aún más la ecuación anterior:

$$(a\omega_1 + 2bt\omega_2 + 3ct^2\omega_3)^2 - \omega_3^2(a^2 + 4b^2t^2 + 9c^2t^4) = 0$$

Así, igualando el resto de coeficientes:

$$\begin{cases} t^3 & 2bc\omega_2\omega_3 = 0 & \Rightarrow & \omega_2\omega_3 = 0 \\ t^2 & 4b^2\omega_2^2 + 6ac\omega_1\omega_3 - 4b^2\omega_3^2 & \Rightarrow & 3ac\omega_1\omega_3 + 2b^2(\omega_2^2 - \omega_3^2) = 0 \\ t & 4ab\omega_1\omega_2 = 0 & \Rightarrow & \omega_1\omega_2 = 0 \\ t^0 & a^2\omega_1^2 - a^2\omega_3^2 & \Rightarrow & \omega_1^2 - \omega_3^2 = 0 \end{cases}$$

En el caso en que $\omega_1 = 0$ se cumpliría la tercera ecuación, pero implicaría, por la cuarta, que $\omega_3 = 0$, y sustituyendo en la segunda implica también que $\omega_2 = 0$. Lo mismo ocurre con $\omega_3 = 0$. Sin embargo, se cumplen las ecuaciones si $\omega_2 = 0$, quedando.

$$\begin{cases} t^3 & 2bc\omega_2\omega_3 = 0 & \Rightarrow & 0 = 0 \\ t^2 & 4b^2\omega_2^2 + 6ac\omega_1\omega_3 - 4b^2\omega_3^2 & \Rightarrow & 3ac\omega_1\omega_3 - 2b^2\omega_3^2 = 0 \\ t & 4ab\omega_1\omega_2 = 0 & \Rightarrow & 0 = 0 \\ t^0 & a^2\omega_1^2 - a^2\omega_3^2 & \Rightarrow & \omega_1^2 - \omega_3^2 = 0 \end{cases}$$

$$\omega_2 = 0$$

De la última ecuación tenemos que $\omega_1^2 = \omega_3^2$, lo que transforma la segunda ecuación en:

$$\pm 3ac\omega_1^2 - 2b^2\omega_1^2 = 0 \Rightarrow \pm 3ac - 2b^2 = 0$$

Así pues, tenemos las siguientes condiciones (recordemos que $a = b = c = 0$ también parametriza una hélice, aunque trivial):

$$\begin{cases} 0 \text{ bien } abc = 0 \\ 0 \text{ bien } \pm 3ac - 2b^2 = 0 \end{cases}$$

Una forma muy elegante de representar estas tres condiciones es imponer como única condición que la siguiente ecuación se anule:



$$abc(3ac - 2b^2)(-3ac - 2b^2) = 0 \Rightarrow -abc(3ac + 2b^2)(-3ac + 2b^2) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{abc(4b^4 - 9a^2c^2) = 0}$$

Que resume todas las condiciones anteriores.

